Solución de la pregunta 17

FÍSICA · MECÁNICA · FUERZA CENTRÍPETA

(Nivel electivo)
Un auto de 800 kg toma una curva de radio 50 m a 10 m/s. ¿Qué fuerza centrípeta necesita?

A) 1 600 N

B) 160 N

C) 8 000 N

D) 16 000 N

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $F = \frac{mv^2}{r}$.
2. **Calcula**
   $\frac{800 \cdot 100}{50}$.
3. **Resultado**
   1 600 N.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa v en vez de v².

C) Multiplica m por v.

D) Divide por 5 en vez de 50.

Idea clave. F_c = mv²/r.